

Lösungsheft

Zur Selbstlern-Doppelstunde „Darf man die Punkte verbinden?“ · Mathematik 7b

UND JETZT?

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Deine Antwort darf anders formuliert sein als die hier – entscheidend ist, ob das **tragende Wort** vorkommt. Suche deshalb nicht nach „richtig oder falsch“, sondern nach der Stelle, an der du *abweichst*, und frag dich dort: Habe ich das gemeint und nur anders gesagt – oder habe ich etwas anderes gemeint? Nur der zweite Fall ist ein Fehler, und nur der ist interessant.

Teil 1 · Einstieg

Richtig ist: „Nein – zwischen den Punkten liegen Werte, die es nicht geben kann.“

Der Punkt (1,5 | 1,80) würde bedeuten: „1,5 Schokoriegel kosten 1,80 €.“ Rechnerisch stimmt das sogar, denn $1,20 \text{ €} \cdot 1,5 = 1,80 \text{ €}$. Trotzdem gibt es diesen Fall nicht: Man kann keinen halben Riegel kaufen. Deshalb bleiben es **einzelne Punkte**, obwohl sie auf einer Geraden liegen.

Zu den anderen drei Antworten: „Auf einer Geraden“ beschreibt nur das *Aussehen* der Zeichnung und begründet nichts. „Nur bis zum letzten Punkt“ verwechselt zwei Fragen – das Verlängern über den letzten Messpunkt hinaus ist tatsächlich heikel (siehe A5), aber hier geht es um die Werte *dazwischen*. „Bei Preisen nie“ trifft zufällig das richtige Ergebnis mit falscher Begründung: Beim Benzinpreis darf man sehr wohl verbinden, denn 12,7 Liter kann man tanken.

Teil 2 · Der Zwischenwert-Prüfer

Auftrag 1 (A · Schokoriegel). Wie oben: (1,5 | 1,80) hieße „1,5 Riegel kosten 1,80 €“. Die Anzahl ist eine **gezählte** Größe und immer eine ganze Zahl → nicht verbinden.

Auftrag 2 (B · Wasserstand). Die Zeit ist eine **gemessene** Größe: Auch um 3:30 Uhr hat das Wasser eine bestimmte Höhe, ebenso um 3:31 Uhr. Zu *jedem* Zeitpunkt dazwischen gehört ein Wert → verbinden. Die Linie steht für all diese Zwischenwerte.

Auftrag 3 – die eigentliche Aufgabe. Zwei verschiedene Gründe:

- Bei **A** gibt es den Zwischenwert auf der *waagerechten* Achse nicht: Einen halben Riegel kann man nicht kaufen. Das Problem sitzt in der **ersten** Größe.
- Bei **C** gibt es den Zwischenpunkt auf der waagerechten Achse durchaus – zwischen Dienstag und Mittwoch liegt sehr wohl Zeit. Aber die *senkrechte* Größe passt nicht: „Zuschauer an diesem Tag“ ist eine **Summe über einen ganzen Tag**. Einen halben Tag später gibt es keine halbe Tagessumme, die man zählen könnte. Das Problem sitzt in der **zweiten** Größe.

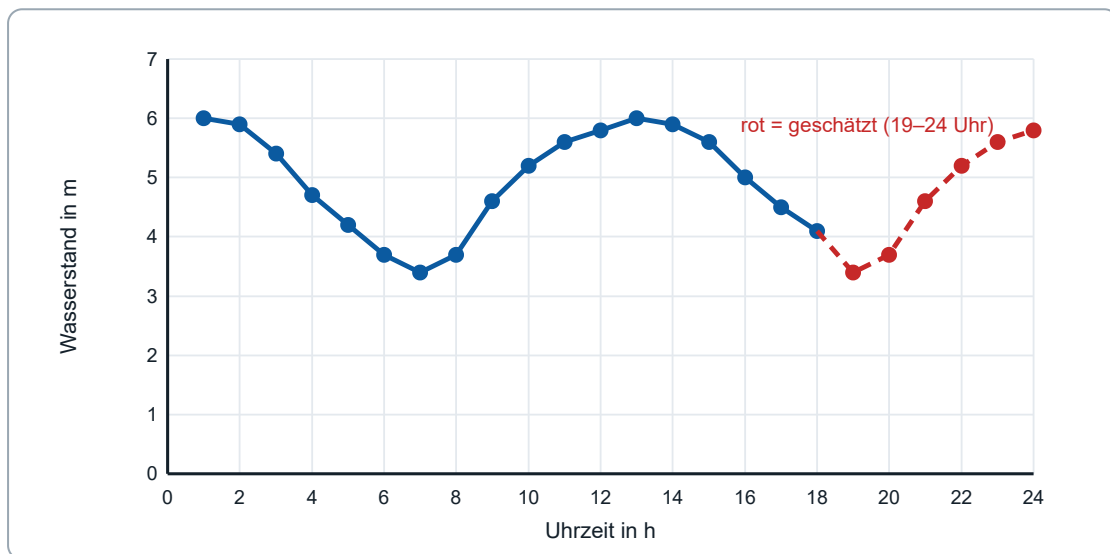
Die Prüffrage für alle Fälle lautet: *Gehört zu jedem Zwischenwert von x auch wirklich ein y-Wert, den man messen oder abzählen könnte?*

Teil 3 · Borkum

Der Rhythmus. Hochwasser um 1 Uhr (6,0 m) und wieder um 13 Uhr (6,0 m), Niedrigwasser um 7 Uhr (3,4 m). Zwischen zwei Hochwassern liegen also **etwa 12 Stunden** – das sind die Gezeiten. Weil von 18 Uhr an dasselbe noch einmal passiert wie von 6 Uhr an, überträgt man den Verlauf der Stunden 7 bis 12 einfach nach hinten:

Uhrzeit	19	20	21	22	23	24
Stand in m	≈ 3,4	≈ 3,7	≈ 4,6	≈ 5,2	≈ 5,6	≈ 5,8

Um 19 Uhr ist wieder Niedrigwasser (≈ 3,4 m), danach steigt der Stand bis Mitternacht auf etwa 5,8 m. **Wenn deine Werte um bis zu einem halben Meter abweichen, ist das in Ordnung** – entscheidend ist die **Form**: erst noch ein Stück fallen, dann wieder steigen.



Verbinden? Ja. Der Wasserstand ändert sich ununterbrochen; zu jeder Uhrzeit – auch um 3:30 Uhr oder um 20:15 Uhr – gehört eine bestimmte Höhe. Beide Größen sind gemessene Größen ohne Lücken. Deshalb entsteht eine durchgehende Wellenlinie.

Teil 4 · Merksatz

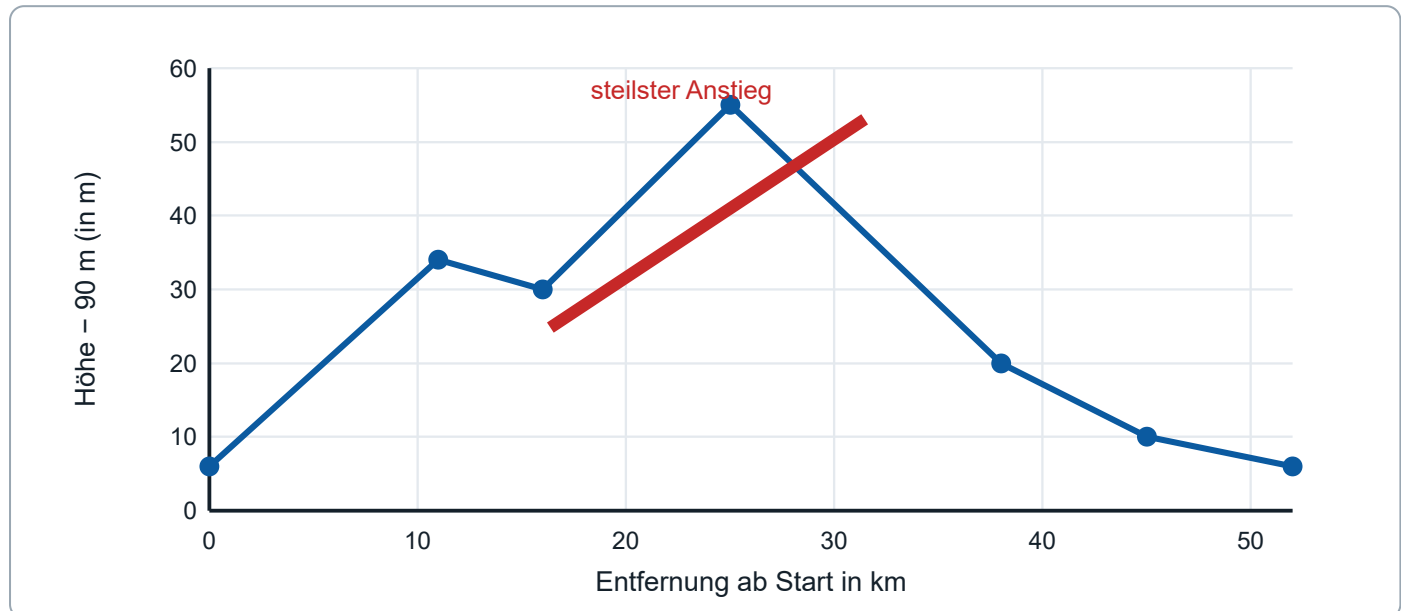
Jedes Wertepaar (x | y) einer Zuordnung wird zu einem Punkt im Graphen. Verbinden darf man die Punkte nur dann, wenn auch zu den Werten zwischen den eingetragenen Punkten wirklich etwas gehört.

Zuordnung	Der Zwischenwert ...	Also:
Wasserstand: Zeit → Höhe	... gibt es (3:30 Uhr hat eine Höhe)	verbinden
Schokoriegel: Anzahl → Preis	... gibt es nicht (kein halber Riegel)	nicht verbinden
Kino: Tag → Zuschauer	... keine halbe Tagessumme	nicht verbinden

Selbstcheck (Fahrradtacho): Richtig ist „Ja – zu jedem Zeitpunkt gehört eine zurückgelegte Strecke, auch nach 7 Minuten.“ Dass der Tacho nur alle 5 Minuten *misst*, heißt nicht, dass es den Wert nicht *gibt*. Nach 7 Minuten ist das Fahrrad selbstverständlich irgendwo.

A1 · Höhenprofil

a) Achsen und Punkte. Rechtsachse Entfernung 0 bis 52 km (1 cm $\triangleq$ 10 km), Hochachse Höhe von 90 m bis 150 m (1 cm $\triangleq$ 10 m) – die Hochachse muss **nicht** bei 0 beginnen. Wertepaare: (0 | 96), (11 | 124), (16 | 120), (25 | 145), (38 | 110), (45 | 100), (52 | 96). **Verbinden? Ja** – der Radweg verläuft durchgehend, auch bei 20 km hat er eine bestimmte Höhe.



b) Anstrengendste Etappe. Am anstrengendsten ist der **steilste** Anstieg, also der Abschnitt mit der größten Höhenzunahme je Kilometer. Man vergleicht die beiden Bergauf-Stücke:

0 → 11 km: (124 – 96) m auf 11 km = $28 : 11 \approx 2,5$ m je km

16 → 25 km: (145 – 120) m auf 9 km = $25 : 9 \approx 2,8$ m je km

Also der Abschnitt von **16 km bis 25 km** (rot): 25 Höhenmeter auf nur 9 Kilometern. Alle übrigen Abschnitte gehen bergab.

Abgrenzung. Es reicht nicht, 25 m mit 28 m zu vergleichen – 28 m sind zwar mehr, aber sie verteilen sich auf 11 km statt auf 9. Anstrengend ist nicht der *längste* Anstieg, sondern der *steilste*.

A2 · Ein Wertepaar in Worten

a) „Nach 45 Minuten hat der Radfahrer 31 Kilometer zurückgelegt.“ Der erste Wert gehört zur Rechtsachse (Zeit), der zweite zur Hochachse (Strecke).

b) Mit (31 | 45) würde sie behaupten: „Nach 31 Minuten hat er 45 Kilometer zurückgelegt.“ Das wären rund 87 km/h auf dem Fahrrad – schon am Sachverhalt merkt man, dass die beiden Werte vertauscht wurden.

Abgrenzung. Der häufigste Fehler beim Ablesen ist genau dieser Tausch. Schutz davor: immer zuerst die Achsen lesen, dann den Punkt.

A3 · Brezeltag

Anzahl Brezeln	1	5	10	12
Preis in €	0,90	4,00	8,00	9,80

a) 1 Brezel 0,90 €. – 5 Brezeln 4,00 € statt 4,50 €. – 10 Brezeln zweimal das Angebot, also 8,00 € statt 9,00 €. – 12 Brezeln zweimal das Angebot plus 2 einzelne: $8,00 € + 1,80 € = 9,80 €$.

b) Die Punkte liegen **nicht** auf einer Geraden: Bei 5 und bei 10 Brezeln macht der Preis einen kleineren Schritt als sonst, weil dort das Angebot greift.

c) **Nein, man darf nicht verbinden.** Begründung über einen Zwischenwert: Der Punkt zwischen 3 und 4 Brezeln wäre $(3,5 | 3,15)$. Er hieße „3,5 Brezeln kosten 3,15 €“ – eine halbe Brezel verkauft der Bäcker aber nicht. Die Anzahl ist eine gezählte Größe. Es bleiben **13 einzelne Punkte** für 0, 1, 2, ..., 12 Brezeln.

Abgrenzung. „Man darf nicht verbinden, weil die Punkte nicht auf einer Geraden liegen“ ist *keine* gültige Begründung – sie beschreibt nur das Aussehen. Umgekehrt gilt genauso: Bei den Schokoriegeln lagen die Punkte perfekt auf einer Geraden und man durfte trotzdem nicht verbinden. Es zählt allein, ob es den Zwischenwert wirklich gibt.

A4 ★ · Drei Graphen

a) ① Wochentag → Anzahl der Kinobesucher an diesem Tag. ② Geschwindigkeit in km/h → Anhalteweg in m.
③ Anzahl der Hefte → Preis in €.

b) **Nur bei ② darf man verbinden.**

- ② **Anhalteweg – ja.** Ein Auto kann jede Geschwindigkeit fahren, auch 37 km/h oder 52,4 km/h, und zu jeder gehört ein Anhalteweg. Beide Größen sind gemessene Größen ohne Lücken.
- ① **Kinobesucher – nein**, weil die *zweite* Größe nicht dazwischenpasst: „Besucher an diesem Tag“ ist eine Summe über einen ganzen Tag. Zwischen Dienstag und Mittwoch liegt zwar Zeit, aber es gibt keine halbe Tagessumme.
- ③ **Hefte – nein**, aber aus dem anderen Grund: Hier passt schon die *erste* Größe nicht dazwischen. 3,5 Hefte kann man nicht kaufen.

Der Punkt der Aufgabe. ① und ③ bekommen dieselbe Antwort, aber aus zwei verschiedenen Richtungen – einmal scheitert es an der x-Größe (Hefte), einmal an der y-Größe (Tagessumme). Wer beides mit „weil man keine halben nehmen kann“ begründet, hat nur die halbe Aufgabe gelöst.

A5 ★ · Wie groß ist ein einjähriges Kind?

a) Bei 5 Monaten liegt der Wert zwischen 62 cm (4 Monate) und 66 cm (6 Monate), also ungefähr **64 cm**. Für 68 cm sucht man in der anderen Richtung: 68 cm liegt zwischen 66 cm (6 Monate) und 70 cm (8 Monate), das Kind ist also etwa **7 Monate** alt. Hier darf man verbinden und ablesen – Alter und Größe ändern sich beide ununterbrochen.

b) In den ersten beiden Monaten wächst das Kind von 51 cm auf 57 cm, also 6 cm in 2 Monaten = **3 cm je Monat**. Auf 12 Monate hochgerechnet: $51 \text{ cm} + 12 \cdot 3 \text{ cm} = 51 \text{ cm} + 36 \text{ cm} = \mathbf{87 \text{ cm}}$.

c) 87 cm für ein einjähriges Kind ist deutlich zu viel – tatsächlich sind es etwa 75 cm. Der Denkfehler: Beim Verlängern des Graphen wird unterstellt, das Wachstum bleibe **gleichmäßig**. Genau das tut es nicht; Babys wachsen am Anfang am schnellsten und danach immer langsamer.

Und das sieht man schon in der Tabelle, ohne zu rechnen – man muss nur die Zunahmen nebeneinanderlegen:

von → bis (Monate)	0→1	1→2	2→3	3→4	4→6	6→8
Zunahme	+2 cm	+4 cm	+3 cm	+2 cm	+4 cm	+4 cm
je Monat	2	4	3	2	2	2

Die Zunahme **pro Monat wird kleiner**: erst rund 3 cm, später nur noch 2 cm. Ein Graph, den man mit dem Lineal geradlinig verlängert, behauptet dagegen, sie bliebe für immer gleich.

Worauf es hier ankommt: Innerhalb des gemessenen Bereichs darf man ablesen und schätzen – das ist Teil a). Über den letzten Messpunkt hinaus zu verlängern ist etwas ganz anderes: Dort hat niemand mehr gemessen, und die Annahme „es geht so weiter“ muss man begründen können. Bei Wachstum kann man das nicht.

Quiz

1 Nach 45 min sind 31 km geschafft. · **2** Nein, keine halben Hefte. · **3** Bei 90 m beginnen, 10-m-Schritte. · **4** Ja, zu jedem Zeitpunkt gehört eine Temperatur. · **5** Auf der Hochachse 68 suchen, dann nach unten ablesen. · **6** Die Linie ist eine Vermutung über die Zwischenwerte. · **7** Nein, Schuhgröße 41,3 gibt es im Laden nicht. · **8** Wochentag → Besucher an diesem Tag.

Zu 7: Füße sind zwar stetig verschieden groß, verkauft werden aber nur die Größen 39, 40, 41 ... – die Zuordnung geht über die *Schuhgrößen des Ladens*. Zu 8: Hier ist nicht die x-Größe das Problem (Zeit läuft ja durch), sondern die y-Größe. Das ist der seltenere und schwierigere Fall.